2. A tömeg és mérése

Az áthatlanság azon sajátsága a testnek, mely által ez más testet ama tér elfoglalásában meggátol, melyben bizonyosa időben ő létezik. Az áthatlanság miatt tapinthatók a testek(...) Az áthatlannak, mint térbetöltőnek, vagyis a test anyagának mennyiségét nevezzük a test tömegének.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)

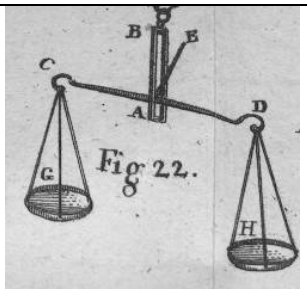


Fig 22.

Ismertesse Newton 2. törvényét! A törvény segítségével értelmezze a tömeg dinamikus mérésének módszerét! Ismertesse a hétköznapok során elterjedt (gravitációs hatásra épülő) tömegmérés elvét, indokolja az eljárás alkalmazhatóságát! Ismertessen egy test tömegének meghatározására olyan eljárást, amely a Földön helyes eredményre vezet, de a Holdon nem! Ismertessen olyan eljárást, mely a Földön és Holdon egyaránt jól alkalmazható, de a súlytalanság állapotában nem működik! Ismertessen olyan tömegmérési eljárást, amely a súlytalanság állapotában is használható!

3. A telített és a telítetlen gőz

A harmat semmi nem egyéb, mint az oly vizes gőzöknek sokasága, melyek az éjjeli, tiszta időben mennek fel a földről a levegőbe, s onnan a levegő hidegsége miatt megsűrűdvén, tseppekké változnak, és a földre lehullanak.

Fábián József: Természeti tudomány a köznépnek a babonaságok orvoslására és a köznép közül való kiirtására... (1803)



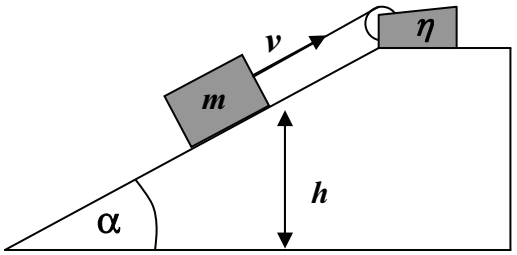
Ismertesse a relatív páratartalom fogalmát, annak hőmérsékletfüggését! Értelmezze a telített gőztér fogalmát, nevezze meg jellemzőit! Fogalmazza meg azokat a legfontosabb állapotváltozásokat, melyek a szobahőmérsékletű telítetlen vízgőz izoterm összenyomása során bekövetkezhetnek, jellemezze a folyamat jellegét $p-V$ diagramon! Magyarázza meg, hogy miért válik láthatóvá télen a lehelet! Értelmezze a harmat kialakulását! (Képletek megadása nem szükséges!)

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy *m* tömegű testet egy elektromos csörlő állandó *v* sebességgel húz fölfelé egy lejtőn.



a) Mekkora a csörlő által felvett elektromos teljesítmény, ha motorjának hatásfoka $\eta = 0{,}6$?

b) Leállás után a vonóhorog kiakad, és a test kezdősebesség nélkül $h = 10\,\text{m}$ magasból visszacsúszik. Mennyi idő alatt ér vissza a lejtő aljára?

Adatok: a test tömege $m = 10\,\text{kg}$, sebessége $v = 3\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, a lejtő és a test közötti súrlódási együttható $\mu = 0{,}4$, a lejtő hajlásszöge $\alpha = 30^\circ$ és $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont

2. Egy $m_{vas} = 2\,\text{kg}$ tömegű, $t_0 = 1000\,^\circ\text{C}$ hőmérsékletű izzó vasdarabot vízbe mártva hűtöttünk le. A vasdarabot belehelyeztük egy hőszigetelt edénybe, amelyben $t_1 = 20\,^\circ\text{C}$-os víz volt, majd az edényt bezártuk. A vízbe merítés közben azonban a vas a vele közvetlenül érintkező vizet rögtön felforralta, és az így keletkező $100\,^\circ\text{C}$-os gőz kiszökött a levegőbe. Kis idő elteltével az edényt kinyitottuk és azt tapasztaltuk, hogy a víz, illetve a vasdarab közös hőmérséklete $60\,^\circ\text{C}$ volt, és az edényben $4{,}2\,\text{kg}$ víz maradt.

Mennyi víz forrt el, amikor a vasdarabot behelyeztük az edénybe?

Adatok: a víz fajhője $c_{víz} = 4{,}18\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, a víz forráshője $L_f = 2{,}25\,\dfrac{\text{MJ}}{\text{kg}}$, a vas fajhője $c_{vas} = 465\ \dfrac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$

Összesen
10 pont